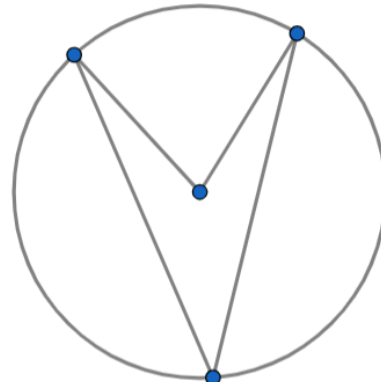
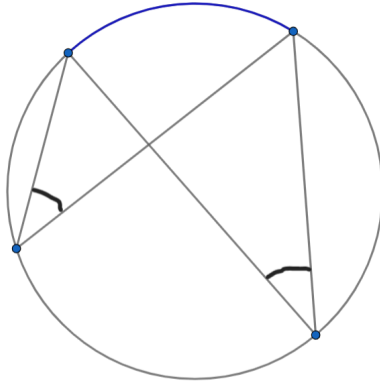




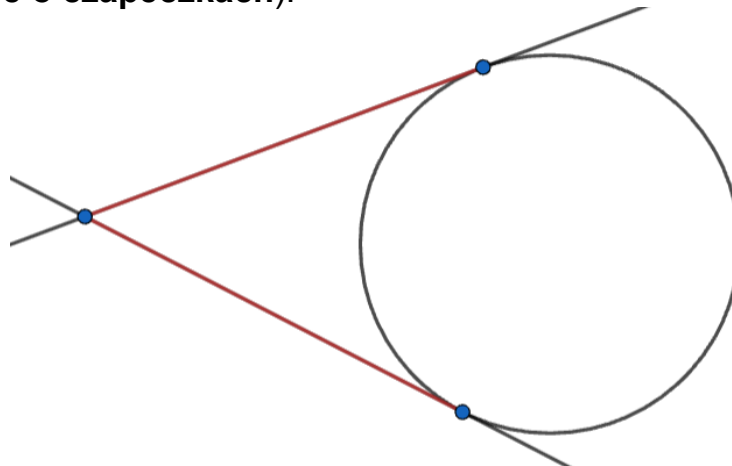
Potęga punktu

Teoria:

Przypomnienie: Kąty oparte na tym samym łuku okręgu mają równe miary, a kąt środkowy dla tego łuku dwukrotnie większą.

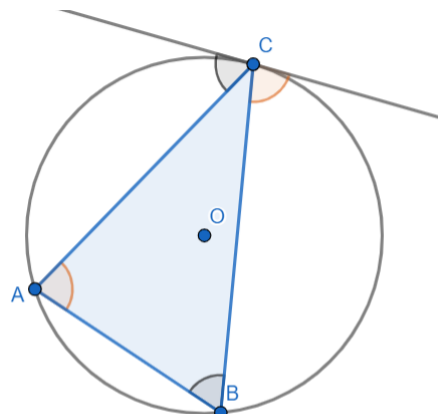


Odcinki styczne do okręgu prowadzone z danego punktu mają tę samą miarę (tzw. **twierdzenie o czapeczkach**):



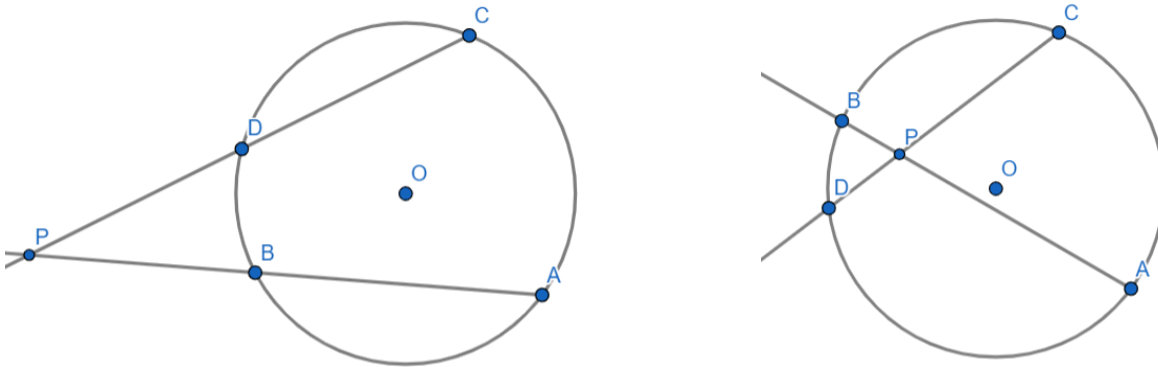
Twierdzenie 1. (o kącie dopisanym)

Styczna w punkcie C tworzy taki kąt z bokiem trójkąta, co kąt naprzeciw niego w trójkącie:

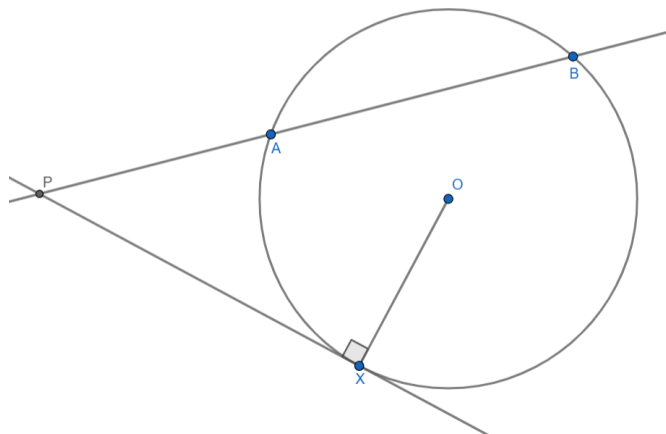




Twierdzenie 2. Punkty A, B, C, D leżą na jednym okręgu wtedy i tylko wtedy, gdy zachodzi $PA \cdot PB = PC \cdot PD = |PO^2 - r^2|$, gdzie P - przecięcie AB i CD.



Twierdzenie 3. (o siecznej i stycznej - graniczny przypadek tw. 2.)
PX to styczna wtedy i tylko wtedy, gdy dla dowolnej prostej wychodzącej z P i przecinającej okrąg w A i B zachodzi $PA \cdot PB = PX^2$.



Definicja. Dla danego okręgu ω o środku O i promieniu r oraz punktu $S \neq O$ wyrażenie $P(S, \omega) := |SO^2 - r^2|$ nazywamy **potęgą punktu S względem okręgu ω** .

**Zadania:**

1. Udowodnić Twierdzenia.
2. Cięciwy okręgu AB oraz CD przecinają się wewnątrz niego w punkcie P tak, że $PA = 3$, $PB = 6$, $PC = 2$. Oblicz długość odcinka PD .
3. Przez punkt P leżący w odległości 11 od środka okręgu O poprowadzono sieczną, która przecięła ten okrąg kolejno w punktach A oraz B . Wiedząc, że $PA = AB = 6$, oblicz promień tego okręgu.
4. Dany jest okrąg o promieniu 5 oraz cięciwa AB . Średnica przechodząca przez środek AB jest dzielona przez cięciwę w stosunku 4: 1. Jaka jest długość cięciwy AB ?
5. W okręgu o promieniu 8 poprowadzono cięciwę o długości 6. Punkt P dzieli ją w stosunku 1: 2. Oblicz odległość punktu P od środka okręgu.
6. Dany jest prostokąt $ABCD$, w którym $AB = 12$, $AC = 18$. Punkt E dzieli bok AB w stosunku 2: 1, natomiast przekątne prostokąta przecinają się w punkcie X . Znaleźć długość EX .
7. Okręgi ω_1 , ω_2 przecinają się w punktach A i B . Tworzymy wspólną styczną zewnętrzną l do obu okręgów, odpowiednio w K i L . Udowodnić, że prosta AB połowi KL .
8. Okręgi o_1 i o_2 przecinają się w punktach A i B . Punkt P leży na prostej AB i na zewnątrz obu okręgów. Przez punkt P poprowadzono styczne do o_1 (w punkcie C) i do o_2 (w punkcie D). Wykazać, że $PC = PD$.
9. Dany jest trójkąt ostrokątny ABC . Prosta zawierająca wysokość opuszczoną z B przecina okrąg o średnicy AC w punktach K i L , a prosta zawierająca wysokość opuszczoną z A przecina okrąg o średnicy BC w punktach M i N . Wykazać, że K , L , M , N leżą na okręgu.
10. Dany jest trójkąt ABC oraz punkty: H - ortocentrum, D - spodek wysokości z A . Udowodnij, że $DC \cdot DB = AD \cdot HD$.

Osie potęgowe

11. Wykaż, że jeżeli dwa okręgi przecinają się w punktach A i B , to dla dowolnego punktu X leżącego na prostej AB (poza odcinkiem AB) odcinki styczne z X do obu okręgów są równej długości.
12. Jak wygląda zbiór punktów mających taką samą potęgę punktu względem dwóch danych okręgów? Rozważ wszystkie przypadki.
13. Udowodnij, że dla danych trzech niewspółśrodkowych okręgów ich osie potęgowe przecinają się w jednym punkcie (lub są równoległe).
14. Udowodnij, że w trójkącie w jednym punkcie przecinają się:
 - a) wysokości
 - b) symetralne boków.
15. Prosta k jest styczna do okręgu o w punkcie A . Odcinek CD jest cięciwą okręgu o równoległą do prostej k . Styczna do okręgu o w punkcie D przecina prostą k w punkcie B . Odcinek BC przecina okrąg o w punkcie E . Dowieść, że prosta DE dzieli odcinek AB na dwie równe części.